

Описание программного продукта

1. Основные планы и этапы проекта

1.1. Краткое описание проекта:

1.1.1. Название проекта: Казуальная игра «Цветение»

1.1.2. Цель проекта: Разработка казуальной игры с использованием кроссплатформенной среды разработки Unity

1.1.3. Краткое описание задач: Создание казуальной игры на Unity

1.2. Планы и этапы выполнения проекта:

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Разработка ТЗ	Выявление и написание функциональных требований, создание Технического задания, на основании которого будет осуществляться вся разработка	Документ в соответствии со стандартами ГОСТ	15.10.2025 - 16.12.2025
Разработка алгоритма генерации уровня	Анализ алгоритмов генерации связанных графов, выявление наиболее оптимальных по времени выполнения и использованию памяти устройства. Поиск и анализ алгоритма нарушения связности графа.	Формирование итогового алгоритма, который будет осуществлять генерацию уровня	16.12.2025-30.12.2025
Разработка Гейм Дизайн Документа	Определение правил игры: тип графа, ограничения на рёбра, генерация и ломка графа, условия победы; разработка формальных критериев для генерации уровней.	Гейм дизайн документ, содержащий полное описание механик и правил игры	01.01.2026-10.01.2026
Написание программы для генерации уровня	Реализация алгоритма генерации уровня в коде. Реализация программы проверки связности графа. Подготовка первых уровней и оценка их сложности с точки зрения прохождения для игрока	Программа на языке C#, осуществляющая генерацию уровня	10.01.2026-10.02.2026

Реализация пользовательского интерфейса	Реализация интерфейса, с которым будет взаимодействовать игрок, в соответствии с функциональными требованиями, указанными в п. 4 ТЗ	Пользовательский интерфейс в соответствии с п. 4 ТЗ	11.02.2026-20.03.2026
Тестирование	Тестирование игры на надежность и устойчивость. Выявление и исправление ошибок. Корректировка правил при необходимости.	Версия продукта без ошибок	20.03.2026-01.04.2026

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1. Перечень используемых технологий

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Unity	Реализация пользовательского интерфейса	Кроссплатформенность, широкий инструментарий, возможность масштабирования проекта
Unity Asset Store	Внедрение различных звуков и музыки в игру	Оптимизация времени разработки за счёт готовых и совместимых звуковых эффектов
Marimo	Проработка алгоритма генерации уровня	Возможность видеть интерфейсные элементы будущего приложения, а также взаимодействовать с ними для отладки и тестирования
C#	Написание игровой логики и скриптов	Нативная поддержка в Unity, высокая производительность, строгая типизация, удобство поддержки кода
Git/GitHub	Система контроля версий	Отслеживание изменений в проекте и хранение всех его версий
Figma	Создание прототипа интерфейса, проработка пользовательских сценариев. Создание приятного и органичного дизайна	Быстрое прототипирование, совместная работа, удобство визуального дизайна и согласования интерфейсов

2.2. Обоснование выбранного технологического стека:

Unity

Преимущества: Unity является кроссплатформенной средой разработки, ориентированной на создание игр с интуитивным интерфейсом и плавным игровым процессом. Движок предоставляет готовые инструменты для работы с графикой, пользовательским интерфейсом и логикой игры.

Соответствие целям проекта: использование этого игрового движка позволит реализовать все задуманные интерфейсные элементы в том виде, в котором предполагает ТЗ

Unity Asset Store

Преимущества: Unity Asset Store содержит готовые звуковые эффекты и музыкальные композиции, подходящие для казуальных игр.

Соответствие целям проекта: Использование готовых аудиоресурсов позволяет создать атмосферное и ненавязчивое звуковое сопровождение, а также сократить время разработки.

Marimo

Преимущества: Marimo предоставляет возможность создания пользовательского интерфейса, отключения отдельных частей кода и автоматического обновления зависимостей.

Соответствие целям проекта: Пошаговое выполнение кода, визуализация промежуточных результатов и взаимодействие с элементами интерфейса в реальном времени делают Marimo незаменимым инструментом для тестирования и доработки алгоритма генерации уровня.

C#

Преимущества: C# — производительный язык программирования со строгой типизацией и полной нативной поддержкой в Unity.

Соответствие целям проекта: Применение C# позволит эффективно реализовать игровую логику головоломки, обеспечить стабильную работу приложения на Android и упростить дальнейшую поддержку и развитие проекта.

Git / GitHub

Преимущества: Git предоставляет инструментарий управления версиями, позволяющий отслеживать изменения в проекте, а GitHub обеспечивает централизованное хранение исходного кода.

Соответствие целям проекта: Git и GitHub дают возможность эффективно управлять процессом разработки игры, а также упрощают контроль над версиями проекта. Это снижает риск потери какой-либо части кода и дает гарантию, что приложение не потеряет работоспособность при внесении изменений, а все предыдущие стабильные версии могут быть восстановлены при необходимости.

3. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Использование адаптивного дизайна	Будут использованы/Не будут использованы

Документация и оформление - Полнота документации (%)	Процент от требуемого объема документации
Документация и оформление - Процент закомментированных строк (%)	Процент закомментированных строк относительно общего количества строк кода
Совместимость и кроссплатформенность - Количество поддерживаемых платформ/ОС	Количество платформ, на которых работает проект

4. Особые пометки